

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Informática

Ano Letivo de 2025/2026

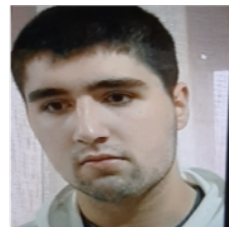
Projeto DSS

Tiago Miguel Barroso de Brito
a106796

Julho, 2026

Repositório:

https://github.com/TiagoBrito5/DSS_EE_106796



DSS

Índice

1. Introdução	1
2. Resultados Obtidos	2
3. Modelo de domínio e Análise de requisitos	3
3.1. Modelo de Domínio	3
3.2. Requisitos Funcionais	3
3.2.1. Diagrama de Use Cases	3
3.2.2. Descrição de Requisitos	5
3.2.2.1. Registrar Pedido	5
3.2.2.2. Consultar Estado Pedido	5
3.2.2.3. Entregar Pedido	6
3.2.2.4. Consultar Lista de Preparação	6
3.2.2.5. Terminar Preparação de um item do pedido	7
3.2.2.6. Consultar Volume de Pedidos	7
3.2.2.7. Consultar Pedidos Mais Vendidos	8
3.2.2.8. Consultar Faturação	8
3.2.2.9. Consultar Stock de Ingredientes	8
3.2.2.10. Autenticar	9
3.3. Diagrama de Estado de um Pedido	9
3.4. Diagramas de Atividade	10
3.4.1. Realizar Pedido	10
3.4.2. Entregar Pedido	10
4. Modelação Conceptual	11
4.1. Diagramas de Sequência	11
4.1.1. Consultar Estado do Pedido	11
4.1.2. Consultar Stock	11
4.1.3. Consultar Volumes de Pedidos	12
4.1.4. Consultar Faturação Total	12
4.1.5. Consultar Produtos mais Vendidos	12
4.1.6. Consultar Lista Preparação	13
4.1.7. Entregar Pedido	13
4.1.8. Registrar Pedido	13
4.1.9. Terminar Preparação de um Item do Pedido	14
4.1.10. Autenticar	14
4.2. Diagrama de Componentes	15
4.3. Diagramas de Classe	15
4.3.1. Subsistema de Catálogo	15
4.3.2. Subsistema de Stock	16
4.3.3. Subsistema de Funcionário	16
4.3.4. Subsistema de Pedidos	17
5. Modelação final e Implementação	18
5.1. Diagrama de Classes	18
5.1.1. Subsistema de Stock	18
5.1.2. Subsistema de Catálogo	19

5.1.3.	Subsistema de Funcionário	19
5.1.4.	Subsistema de Pedidos	20
5.1.5.	Camada de Lógica De Negócio	20
5.1.6.	Camada de UI (Views e Controllers)	21
5.2.	Diagrama de Packages	21
5.3.	Modelo lógico	22
6.	Manual de Utilização	23
6.1.	Requisitos e Instalação	23
6.2.	Preparar a base de dados	23
6.3.	Menus	23
6.3.1.	Menu de Autenticação	23
6.3.2.	Menu de Gestor	24
6.3.3.	Menu de Balcão	24
6.3.4.	Menu de Preparação	24
6.4.	Compilação e Execução	24
7.	Conclusões e Trabalho Futuro	25
Anexos		26
Anexo 1	Enunciado do Trabalho	26

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento do Trabalho Prático Individual da unidade curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software (DSS), do ano lectivo de 2025/2026. O trabalho consiste na conceção e implementação de um sistema de gestão de pedidos para uma padaria, com suporte a múltiplos perfis de utilizador e integração com base de dados relacional.

O sistema tem como propósito centralizar e acompanhar o ciclo de vida de cada pedido — desde o momento em que é registado no balcão até à sua entrega ao cliente — garantindo a coordenação entre as diferentes áreas operacionais do estabelecimento: o balcão, a zona de preparação e a gestão.

Para atingir este objetivo, o trabalho exigiu a modelação do domínio do problema, identificando as entidades relevantes e as relações entre elas, bem como a definição de casos de uso que traduzem as necessidades dos diferentes atores do sistema. Com base nessa análise, foi desenvolvida uma solução em Java seguindo o padrão arquitetural MVC, com separação clara entre a interface com o utilizador, a lógica de negócio e o acesso a dados.

A camada de modelo foi organizada em subsistemas independentes — de catálogo, de pedidos, de stock e de funcionários — coordenados por uma fachada de negócio central que expõe as operações disponíveis aos controladores. A camada de dados recorre a JDBC para comunicação com uma base de dados MySQL, onde são persistidos todos os dados do sistema.

O documento apresenta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento, justificando as opções adotadas à luz dos princípios lecionados na unidade curricular, nomeadamente a separação de responsabilidades, o encapsulamento e o uso de interfaces para separar as camadas da aplicação.

2. Resultados Obtidos

O sistema foi implementado na sua totalidade, cobrindo todos os requisitos funcionais definidos no enunciado.

Perfil	Funcionalidades
Balcão	Registar pedido com produtos, quantidades e personalizações; consultar estado de um pedido; consultar lista de preparação; entregar pedido.
Preparação	Consultar lista de pedidos em preparação com itens pendentes; marcar itens individualmente como prontos; transição automática do pedido para o estado <i>Pronto</i> quando todos os itens estão concluídos.
Gestor	Consultar volume de pedidos, produtos mais vendidos e faturação total num intervalo de datas; consultar stock de ingredientes com sinalização de nível mínimo; actualizar quantidade em stock de um ingrediente.

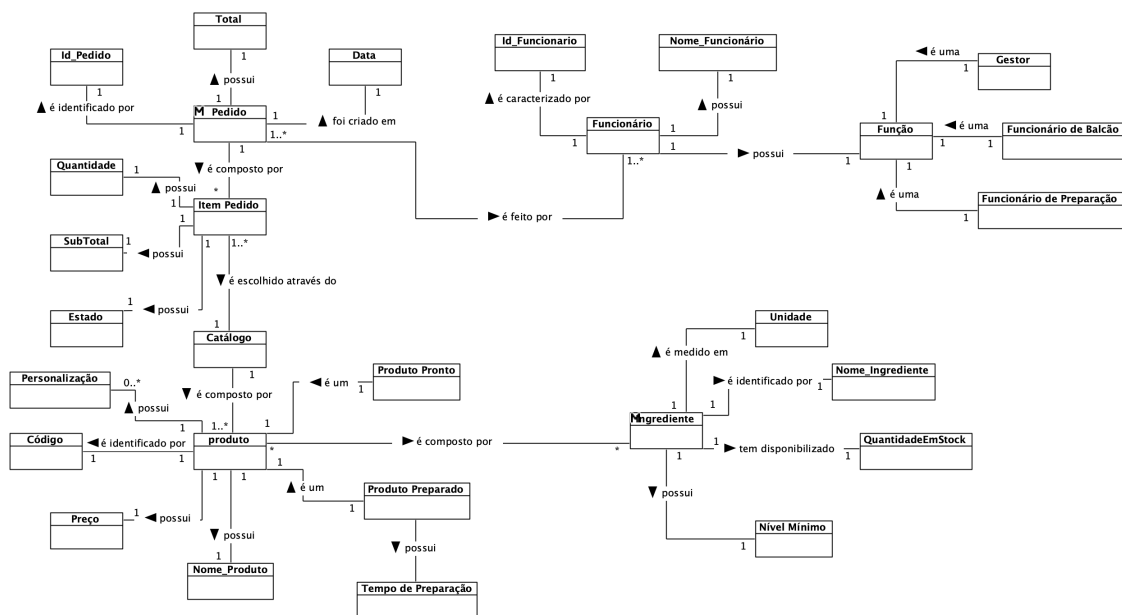
Do ponto de vista técnico, os seguintes objectivos de desenho foram cumpridos:

- **Separação de camadas** — a view nunca acede directamente ao modelo; toda a comunicação passa pelo controlador e pela fachada *ILogicaPadaria*.
- **Utilização de fachadas** — *GestorPadaria* coordena os quatro subsistemas (*IGestCatalogo*, *IGestPedidos*, *IGestStock*, *IGestFuncionarios*), sendo o único ponto de entrada da lógica de negócio para os controladores.

3. Modelo de domínio e Análise de requisitos

3.1. Modelo de Domínio

O modelo de domínio teve como propósito apresentar uma diagrama base para a execução trabalho dando a conhecer o funcionamento do negócio.



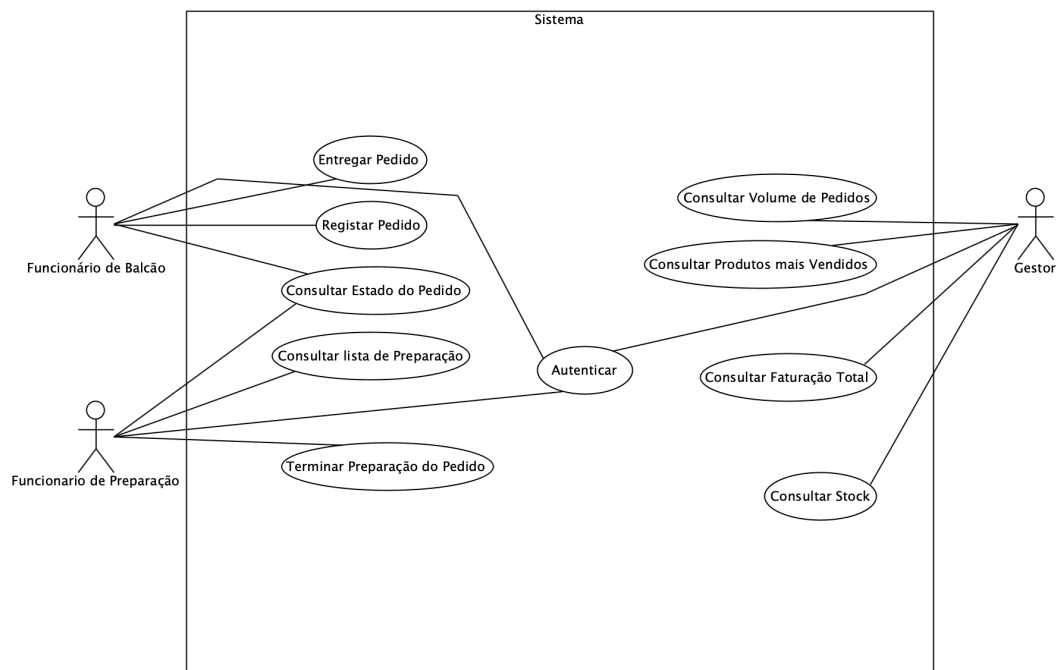
3.2. Requisitos Funcionais

3.2.1. Diagrama de Use Cases

Através do enunciado do trabalho prático e da análise do diagrama de domínio foi encontrado 3 atores principais na execução do sistema:

- O Funcionário do balcão:
 1. Que criar o pedido.
 2. Que entrega o pedido e regista no sistema a entrega.
 3. Que consulta a lista de pedidos em preparação.
- O Funcionário da zona de preparação:
 1. Que consulta a lista de pedidos em preparação.
 2. Que consulta o estado de um pedido.
 3. Que termina a preparação de um pedido.
- O Gestor:
 1. Que consulta os volumes de pedidos em um intervalo de tempo.
 2. Que consulta os produtos mais vendidos em um intervalo de tempo.

3. Que consulta a faturação total em um intervalo de tempo.
4. Que consulta o stock de produtos.



3.2.2. Descrição de Requisitos

3.2.2.1. Registrar Pedido

USE CASE:		UC1 — Registrar Pedido
DESCRIÇÃO:		O funcionário regista um novo pedido, seleccionando produtos do catálogo e as respetivas personalizações.
CENÁRIOS:		Funcionário de Balcão quer criar um pedido para um cliente que deseja uma torrada sem manteiga.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O catálogo contém pelo menos um produto disponível.
PÓS-CONDIÇÃO:		O pedido fica registado no sistema com estado EM_PREPARACAO (se contiver produtos preparados) ou PRONTO (se todos forem prontos). O stock dos ingredientes envolvidos é decrementado.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Funcionário inicia um novo pedido.
	2.	Sistema apresenta o catálogo de produtos.
	3.	Funcionário indica o código de um produto e a quantidade pretendida.
	4.	Sistema apresenta as personalizações disponíveis para esse produto.
	5.	Funcionário selecciona as personalizações (ou nenhuma).
	6.	Sistema adiciona o item ao pedido e apresenta a opção de concluir o pedido.
	7.	Funcionário decide concluir o pedido.
	8.	Sistema calcula o total, desconta o stock dos ingredientes e persiste o pedido.
	9.	Sistema apresenta o número do pedido, total e estado.
FLUXO ALTERNATIVO	(A)	[Funcionário insere mais produtos](passo 7)
	7A.1	regressar ao passo 3.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[produto não encontrado] (passo 3)
	3A.1.	Sistema informa que o produto não existe no catálogo.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(B)	[quantidade inválida] (passo 3)
	3B.1.	Sistema informa que a quantidade introduzida não é válida.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(C)	[pedido sem itens] (passo 7)
	7C.1.	Sistema informa que o pedido não possui ingredientes e cancela o pedido

3.2.2.2. Consultar Estado Pedido

USE CASE:		UC2 — Consultar Estado do Pedido
DESCRIÇÃO:		O funcionário consulta o estado atual de um pedido existente.
CENÁRIOS:		Funcionário de Balcão quer verificar se o pedido de uma torrada já está pronto para o cliente.
PRÉ-CONDIÇÃO:		Existe pelo menos um pedido no sistema.
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema apresenta o estado do pedido.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Funcionário indica o número do pedido.
	2.	Sistema apresenta o estado do pedido.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[pedido não encontrado] (passo 1)
	1.	Sistema informa que o pedido não existe.

3.2.2.3. Entregar Pedido

USE CASE:		UC3 — Entregar Pedido
DESCRIÇÃO:		O funcionário regista a entrega de um pedido ao cliente.
CENÁRIOS:		Funcionário de Balcão entregou um pedido de uma torrada sem manteiga para o cliente.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O pedido existe e está no estado PRONTO.
PÓS-CONDIÇÃO:		O pedido passa ao estado ENTREGUE.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Funcionário seleciona a opção para entregar o pedido.
	2.	Funcionário indica o número do pedido.
	3.	Sistema verifica que o pedido está no estado PRONTO.
	4.	Sistema actualiza o estado para ENTREGUE e confirma a entrega.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[pedido não pronto ou inexistente] (passo 2)
	2A.1.	Sistema informa que o pedido não está pronto.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[pedido inexistente] (passo 2)
	2A.1.	Sistema informa que o pedido não foi encontrado.

3.2.2.4. Consultar Lista de Preparação

USE CASE:		UC4 — Consultar Lista de Preparação
DESCRIÇÃO:		O funcionário consulta quais os pedidos que se encontram em preparação, para acompanhamento.
CENÁRIOS:		Funcionário de Preparacao quer ver os produtos que terá que preparar.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O utilizador é um funcionário de balcão ou de preparação.
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema apresenta os pedidos em preparação.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Utilizador seleciona a opção para listar os pedidos em preparação.
	2.	Sistema apresenta a lista de pedidos com estado EM_PREPARACAO.

3.2.2.5. Terminar Preparação de um item do pedido

USE CASE:		UC5 — Terminar Preparação de um item do pedido
DESCRIÇÃO:		O funcionário assinala que a preparação de um pedido está concluída.
CENÁRIOS:		Funcionário de Preparação terminou de preparar o pedido para o cliente que queria uma torrada com manteiga
PRÉ-CONDIÇÃO:		Autenticado como funcionario de balcão ou preparação.
PÓS-CONDIÇÃO:		O item do pedido ficam com o estado PRONTO. Se todos os itens estiverem prontos, o pedido passa ao estado PRONTO.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Funcionário indica o número do pedido.
	2.	Sistema verifica que o pedido existe e está em preparação.
	3.	Sistema lista os itens pendentes do pedido.
	4.	Funcionário escolhe o item do pedido pendente.
	5.	Sistema marca o item pendente do pedido como PRONTO.
	6.	Sistema verifica se todos os itens estão prontos e, em caso afirmativo, actualiza o estado do pedido para PRONTO.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[pedido não encontrado ou não em preparação] (passo 2)
	2A.1	Sistema informa que o pedido não foi encontrado ou não está em preparação.

3.2.2.6. Consultar Volume de Pedidos

USE CASE:		UC6 — Consultar Volume de Pedidos
DESCRIÇÃO:		O gestor consulta o número total de pedidos já entregues.
CENÁRIOS:		Gestor quer visualizar o volume de pedidos do mês de maio deste ano e do ano passado para poder verificar se a mudança no número de pedidos entre os dois anos.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O funcionário está autenticado como Gestor
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema exhibe o volume de pedidos.
FLUXO NORMAL:		
	1.	O funcionário seleciona a opção de consultar o volume de pedidos.
	2.	Funcionário insere a data de início e a data de fim do intervalo pretendido.
	3.	Sistema verifica se o formato das datas e o intervalo são válidos.
	4.	Sistema apresenta a contagem de pedidos com estado ENTREGUE no intervalo indicado.
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A)	[formato de data inválido ou intervalo inexistente] (passo 3)
	3A.1.	O sistema informa o utilizador que as datas são inválidas.

3.2.2.7. Consultar Pedidos Mais Vendidos

USE CASE:		UC7 — Consultar Produtos mais Vendidos
DESCRIÇÃO:		O gestor consulta o ranking de produtos ordenado por quantidade total vendida.
CENÁRIOS:		Gestor quer visualizar os produtos mais vendidos no mês de maio para perceber que produtos são os mais competitivos.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O funcionário está autenticado como gestor
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema exibe os produtos mais vendidos.
FLUXO NORMAL:		
	1.	O funcionário seleciona a opção de consultar os produtos mais vendidos.
	2.	Funcionário insere a data de início e a data de fim do intervalo pretendido.
	3.	Sistema verifica se o formato das datas e o intervalo são válidos.
	4.	Sistema agrega as quantidades vendidas por produto no intervalo indicado e apresenta o ranking por ordem decrescente.
FLUXO DE EXCEÇÃO	(A)	[formato de data inválido ou intervalo inexistente] (passo 3)
	3A.1.	O sistema informa o utilizador que as datas são inválidas.

3.2.2.8. Consultar Faturação

USE CASE:		UC8 — Consultar Faturação Total
DESCRIÇÃO:		O gestor consulta o valor total faturado.
CENÁRIOS:		O Gestor quer visualizar a faturação do mês de janeiro deste ano.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O funcionário está autenticado como gestor
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema apresenta a faturação no intervalo indicado.
FLUXO NORMAL:		
	1.	O funcionário seleciona a opção de consultar a faturação total.
	2.	Funcionário insere a data de início e a data de fim do intervalo pretendido.
	3.	Sistema verifica se o formato das datas e o intervalo são válidos.
	4.	Sistema apresenta a soma dos totais dos pedidos com estado ENTREGUE no intervalo indicado.
FLUXO DE EXCEÇÃO	(A)	[formato de data inválido ou intervalo inexistente] (passo 3)
	3A.1.	O sistema informa o utilizador que as datas são inválidas.

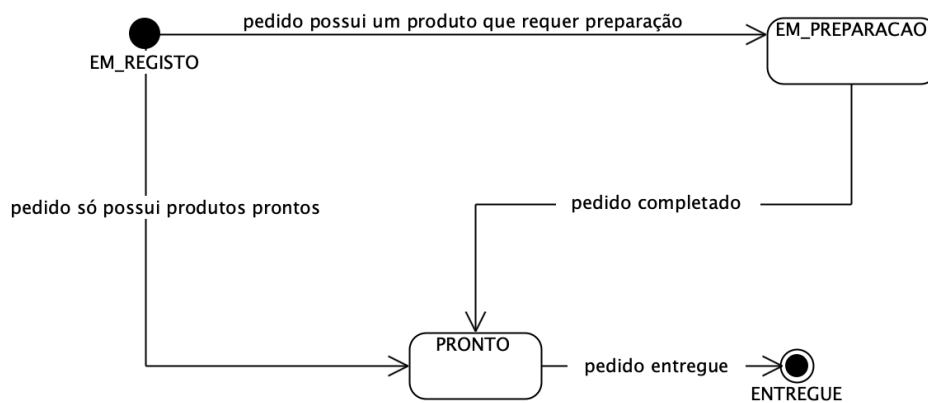
3.2.2.9. Consultar Stock de Ingredientes

USE CASE:		UC9 — Consultar Stock de Ingredientes
DESCRIÇÃO:		O gestor consulta o stock atual de todos os ingredientes, recebendo alerta para os que estão abaixo do nível mínimo.
CENÁRIOS:		Um Gestor deseja ver se existe ingredientes em falta.
PRÉ-CONDIÇÃO:		O funcionário está autenticado como gestor
PÓS-CONDIÇÃO:		O sistema exibe o stock dos produtos.
FLUXO NORMAL:		
	1.	O gestor seleciona a opção para ver o stock dos ingredientes.
	2.	Sistema lista todos os ingredientes com a quantidade em stock, unidade e nível mínimo.

3.2.2.10. Autenticar

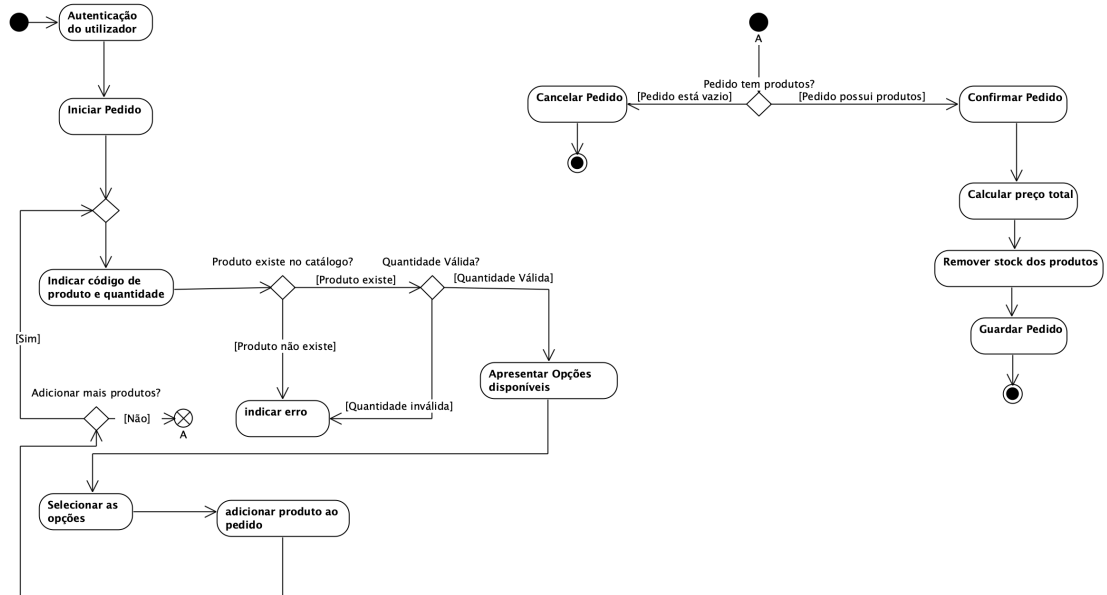
USE CASE:	UC10 — Autenticar
DESCRIÇÃO:	O funcionário tem que se autenticar.
CENÁRIOS:	Um Gestor deseja autenticar para poder aceder ao sistema.
PRÉ-CONDIÇÃO:	-
PÓS-CONDIÇÃO:	O funcionário fica autenticado no sistema
FLUXO NORMAL:	
	1. O funcionário seleciona a opção para se autenticar.
	2. Sistema pede o id do perfil que quer acessar.
	3. O funcionário insere o id
	4. O sistema verifica como válido o id
	5. O funcionário fica autenticado no sistema
FLUXO DE EXCEPÇÃO	(A) [O sistema verifica como inválido o id] (passo 3)
	3A.1. O sistema informa o utilizador que o id é inválido.

3.3. Diagrama de Estado de um Pedido

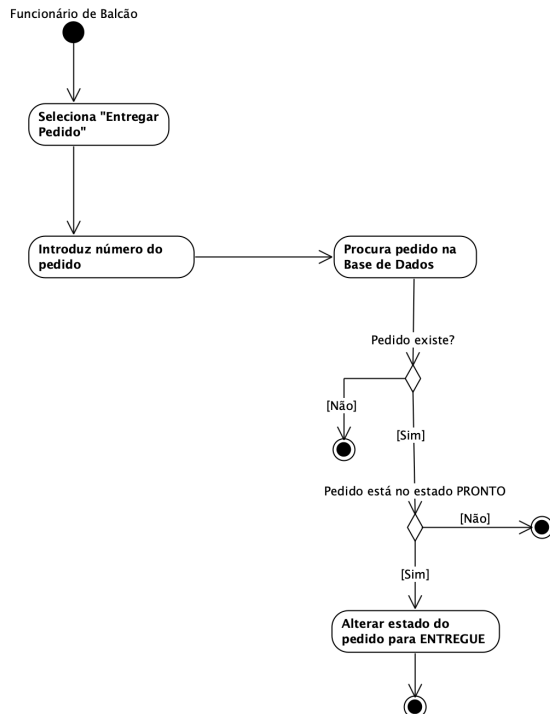


3.4. Diagramas de Atividade

3.4.1. Realizar Pedido



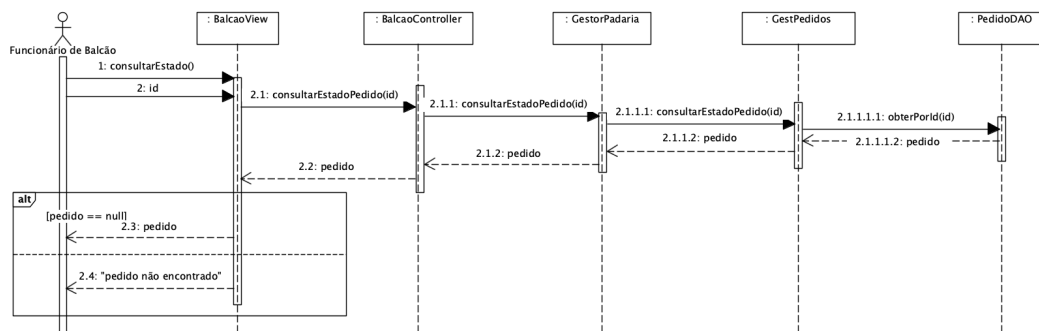
3.4.2. Entregar Pedido



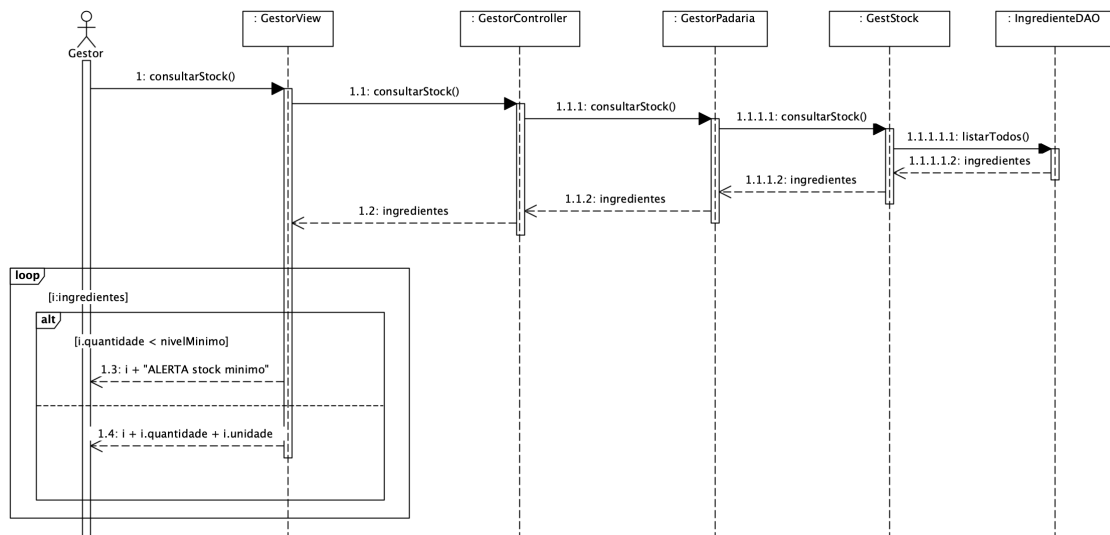
4. Modelação Conceptual

4.1. Diagramas de Sequência

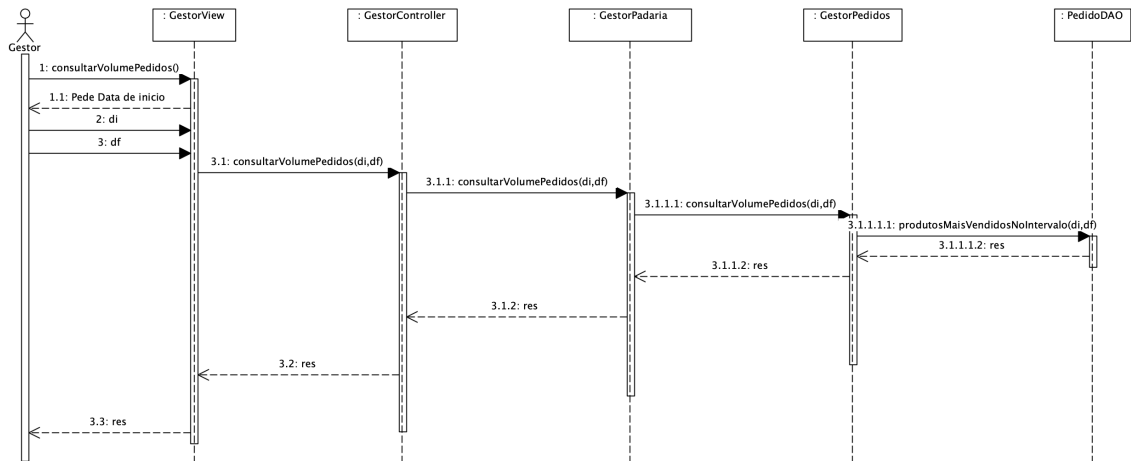
4.1.1. Consultar Estado do Pedido



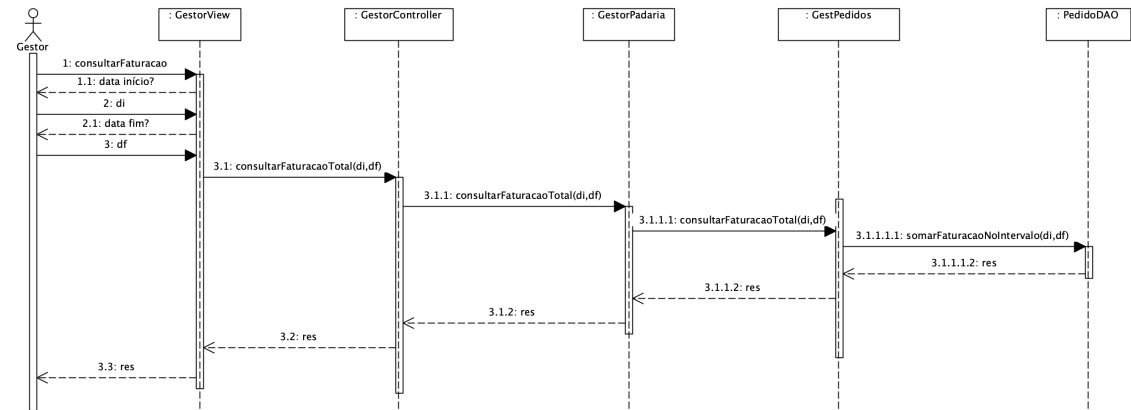
4.1.2. Consultar Stock



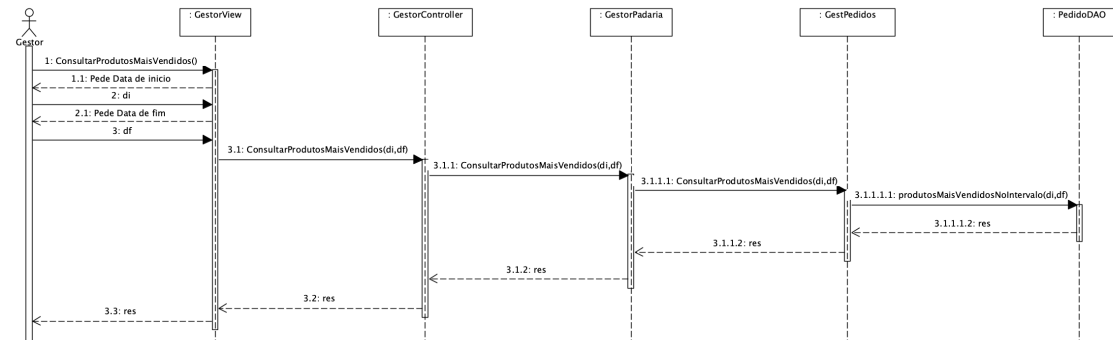
4.1.3. Consultar Volumes de Pedidos



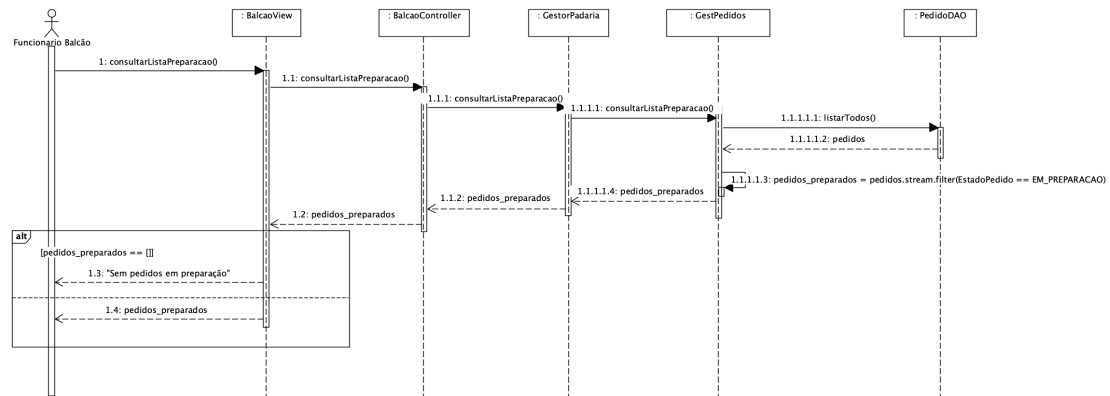
4.1.4. Consultar Faturação Total



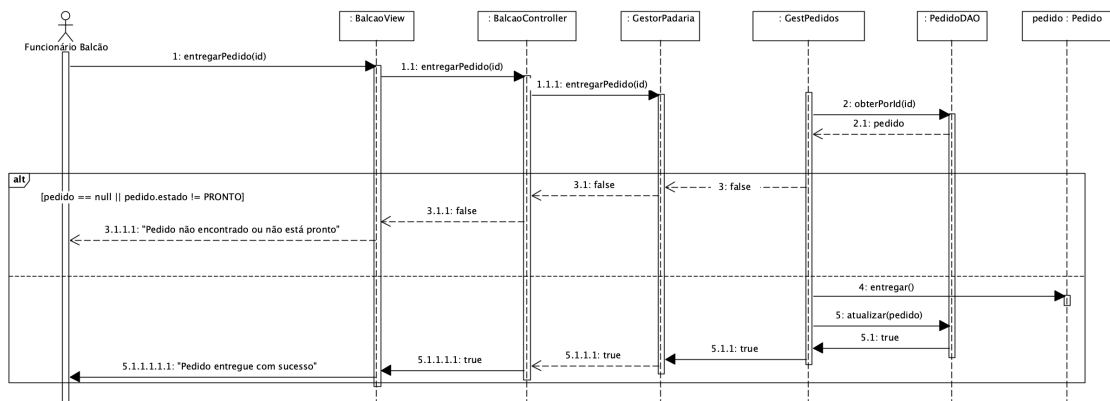
4.1.5. Consultar Produtos mais Vendidos



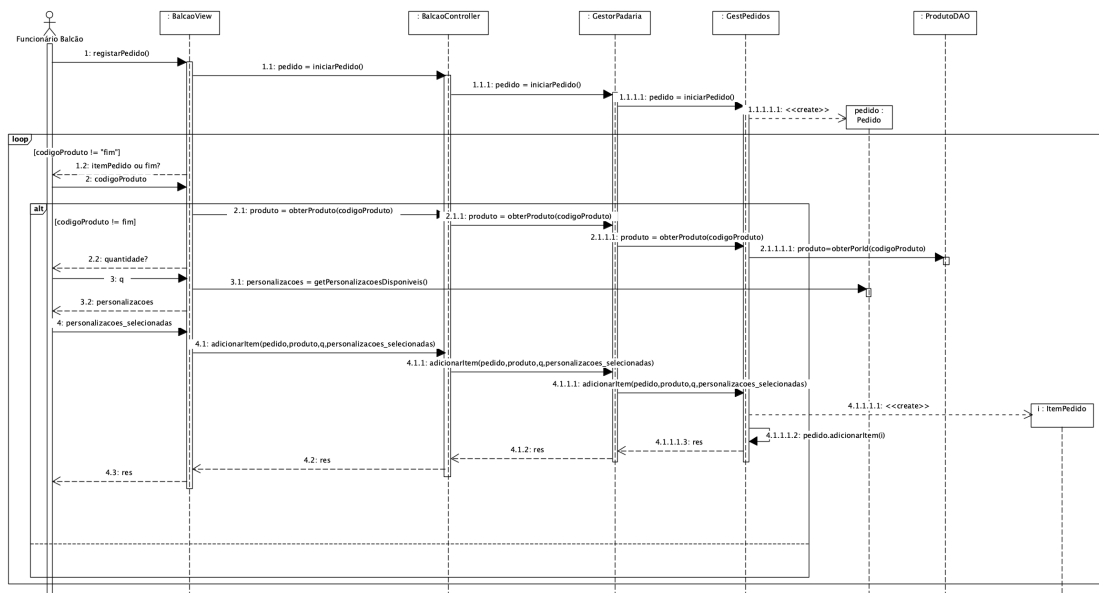
4.1.6. Consultar Lista Preparação



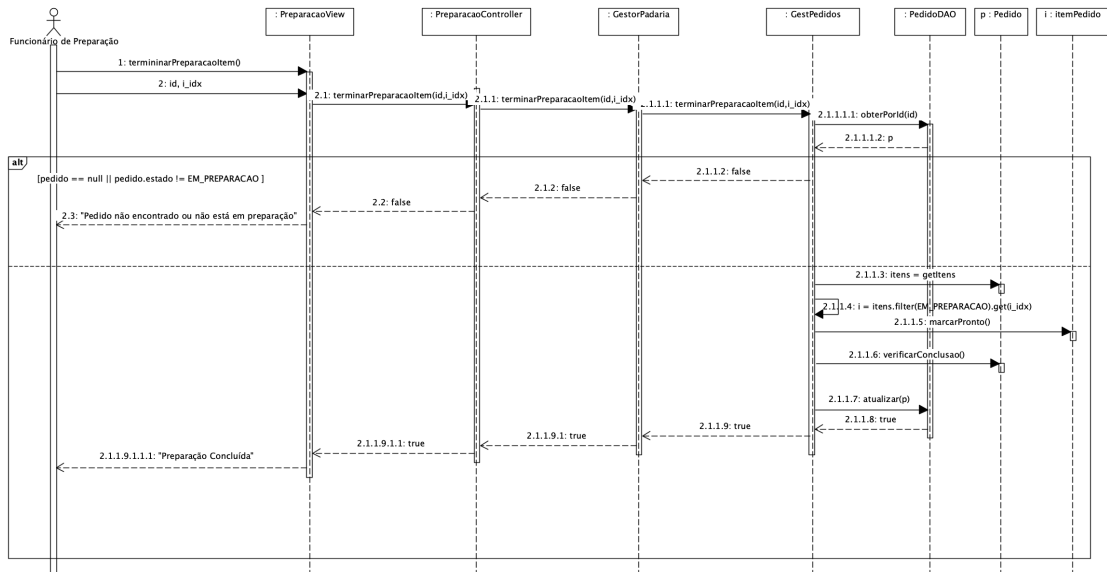
4.1.7. Entregar Pedido



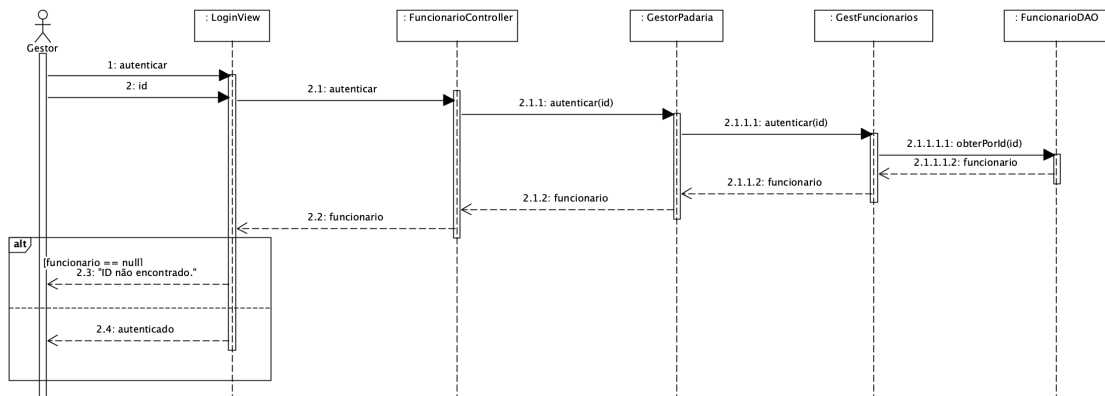
4.1.8. Registrar Pedido



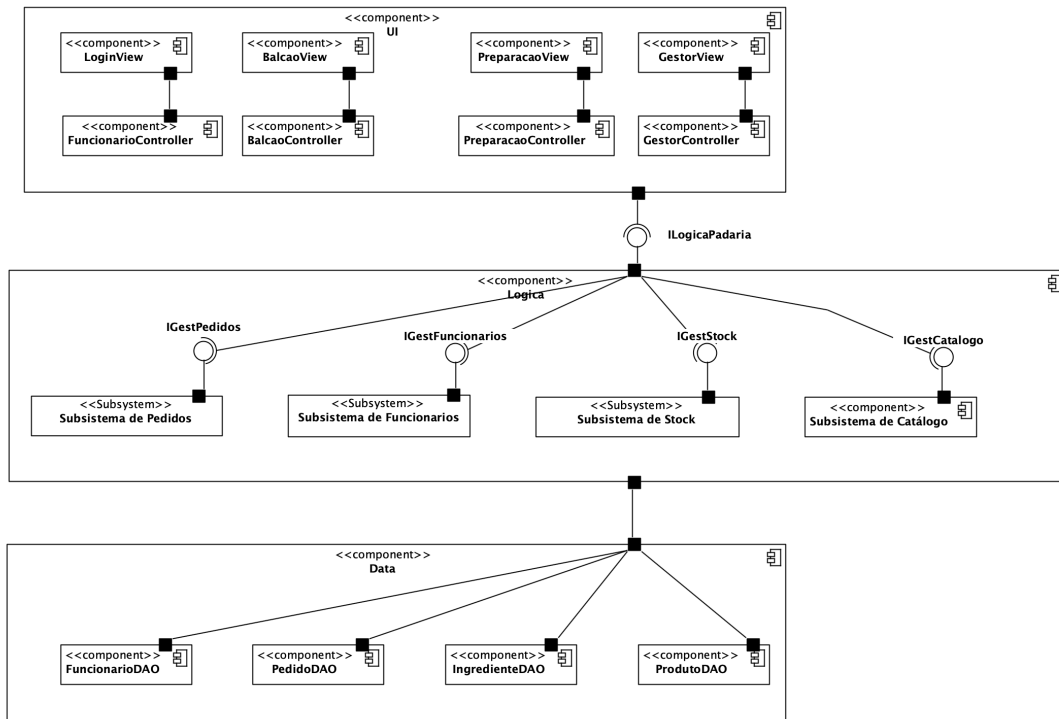
4.1.9. Terminar Preparação de um Item do Pedido



4.1.10. Autenticar

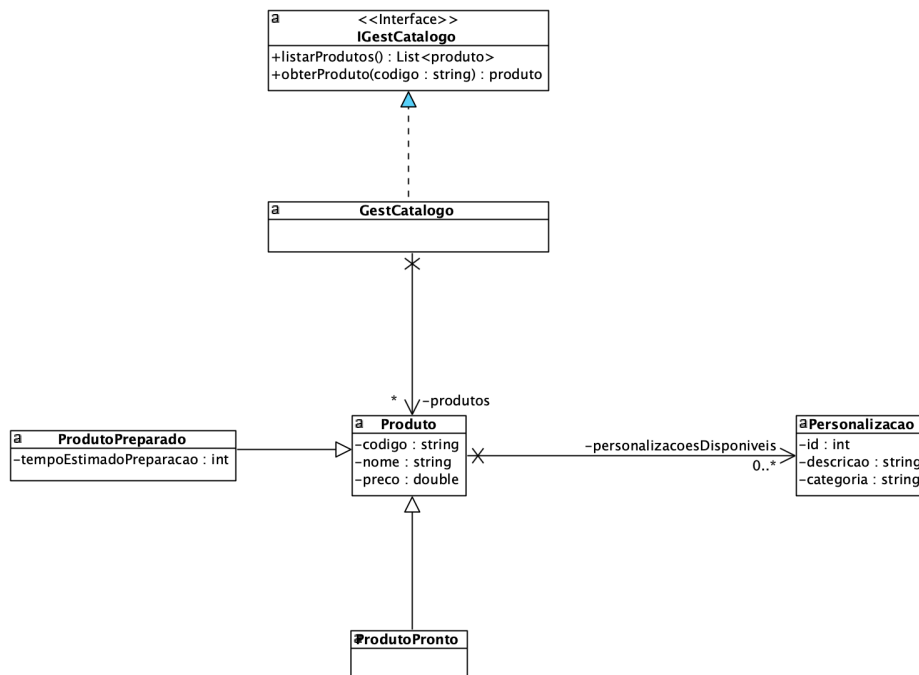


4.2. Diagrama de Componentes

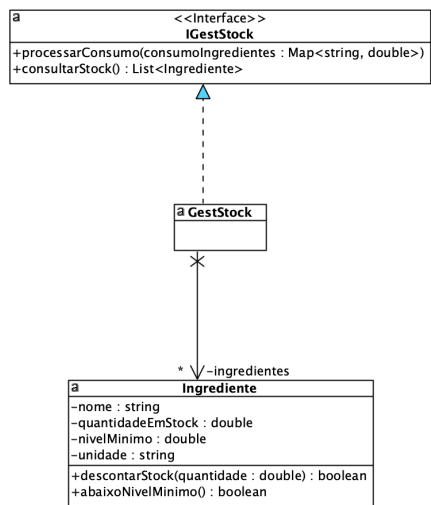


4.3. Diagramas de Classe

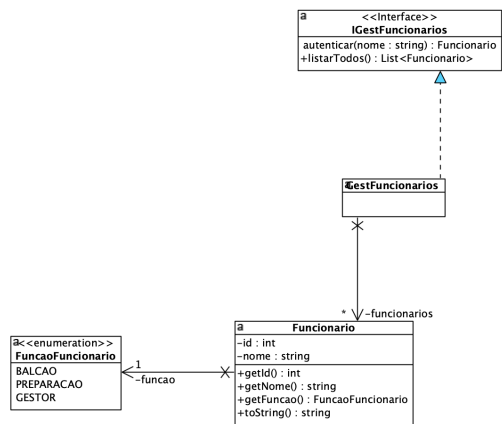
4.3.1. Subsistema de Catálogo



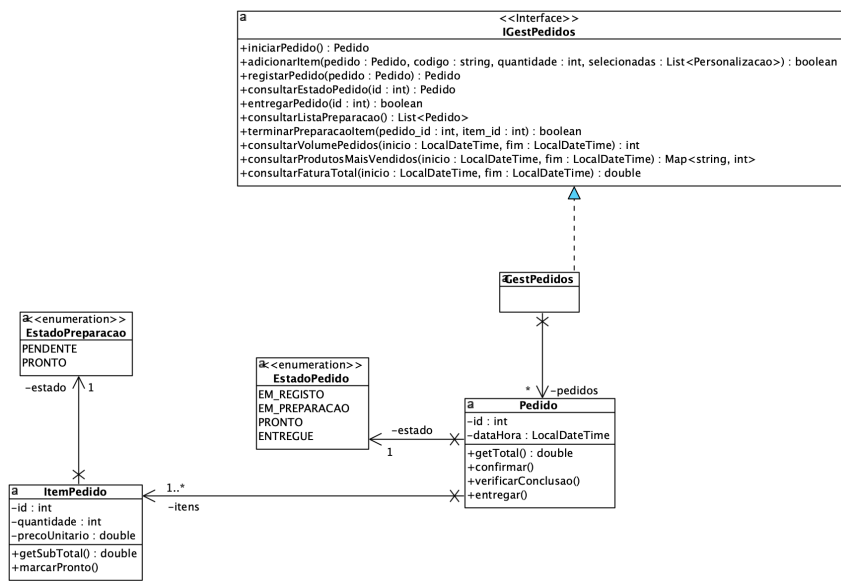
4.3.2. Subsistema de Stock



4.3.3. Subsistema de Funcionário



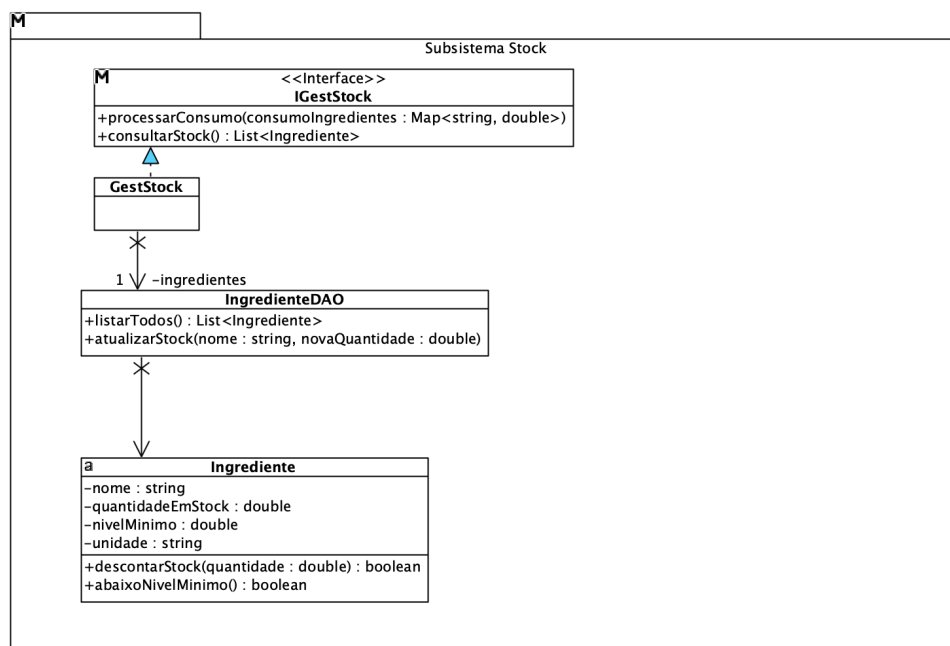
4.3.4. Subsistema de Pedidos



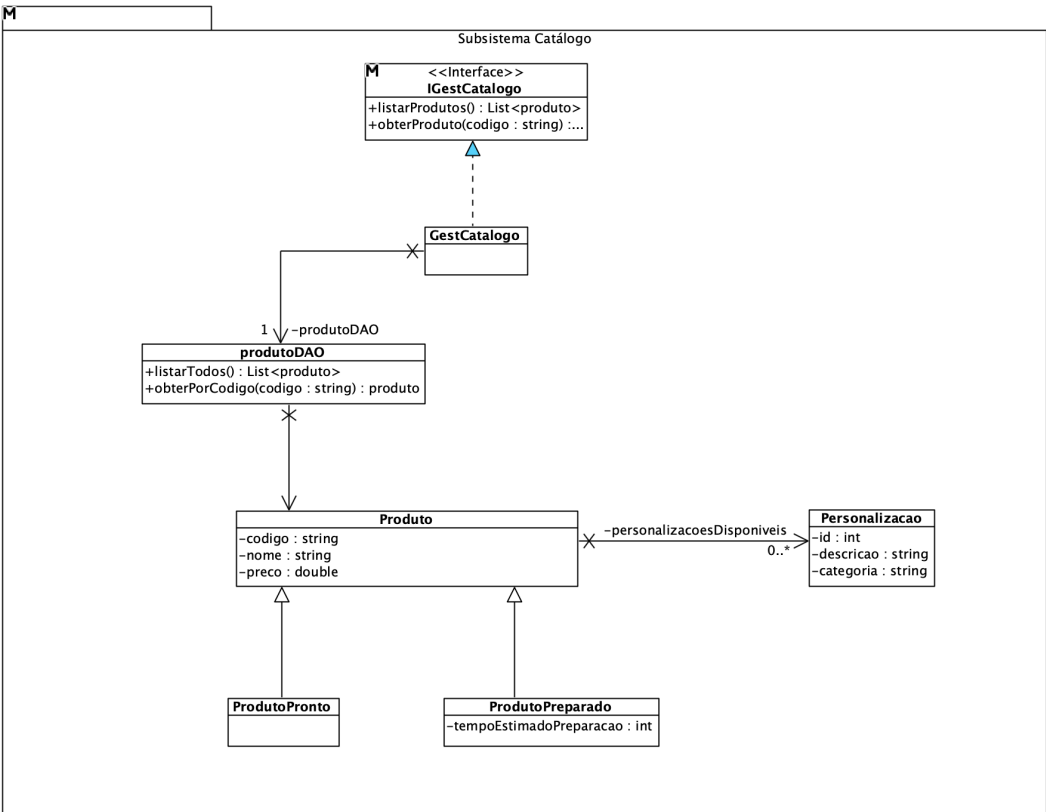
5. Modelação final e Implementação

5.1. Diagrama de Classes

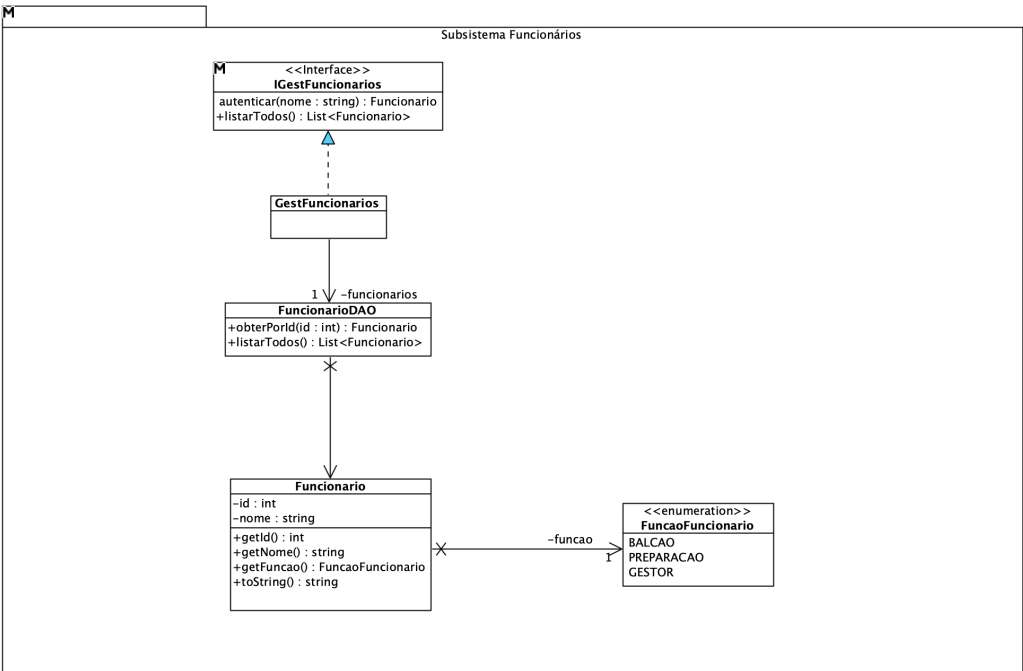
5.1.1. Subsistema de Stock



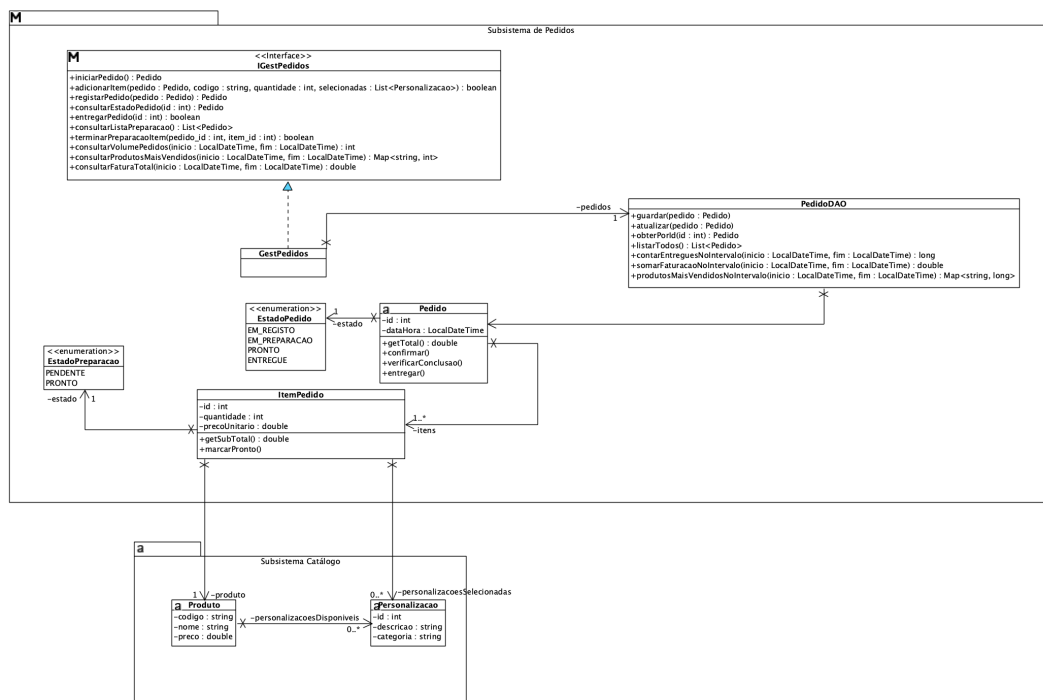
5.1.2. Subsistema de Catálogo



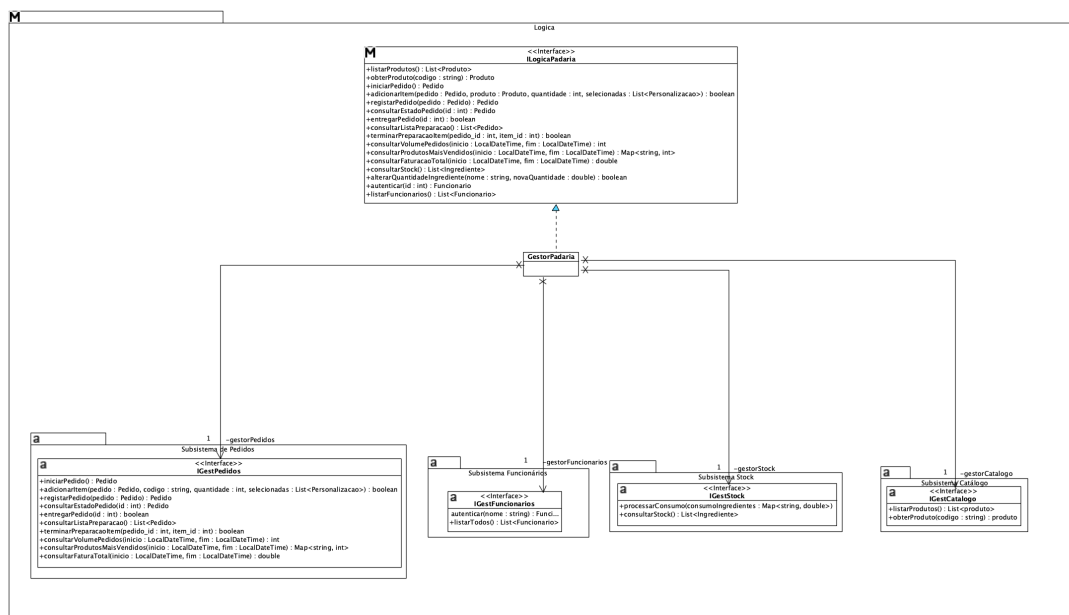
5.1.3. Subsistema de Funcionário



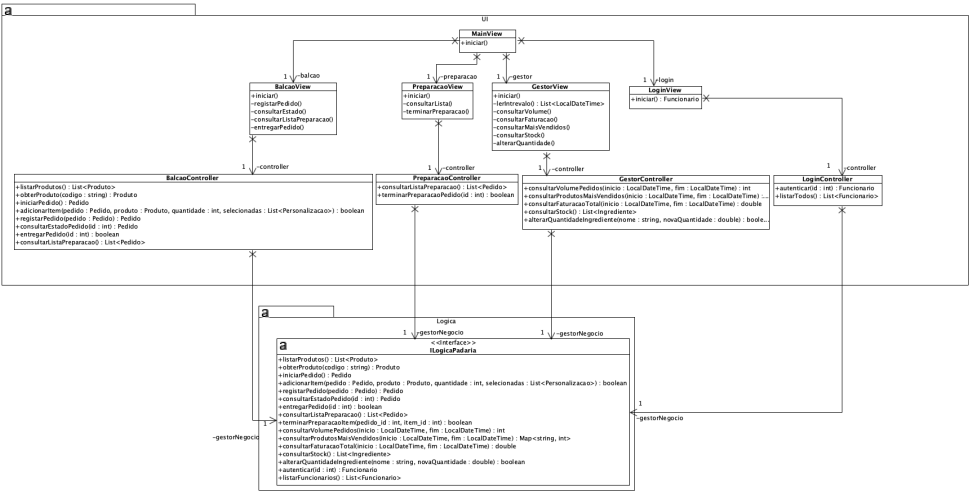
5.1.4. Subsistema de Pedidos



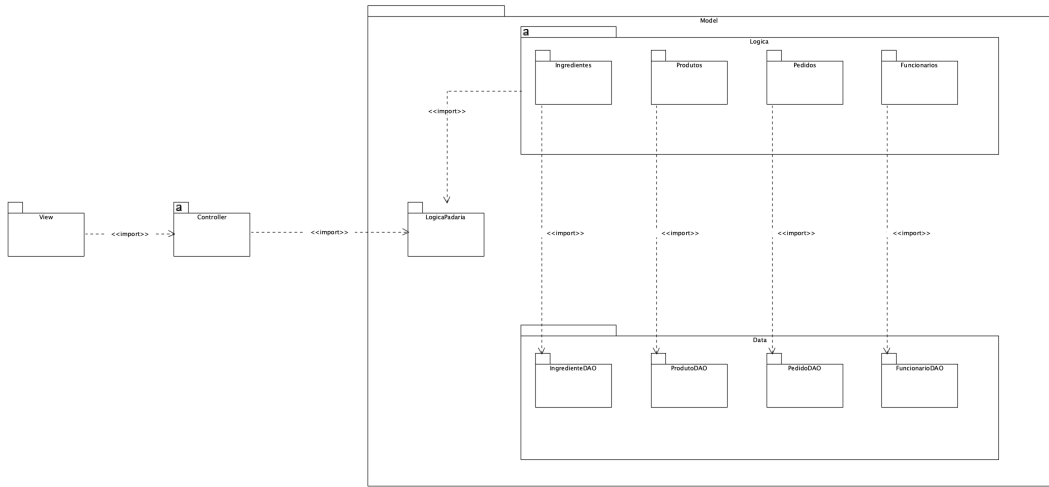
5.1.5. Camada de Lógica De Negócio



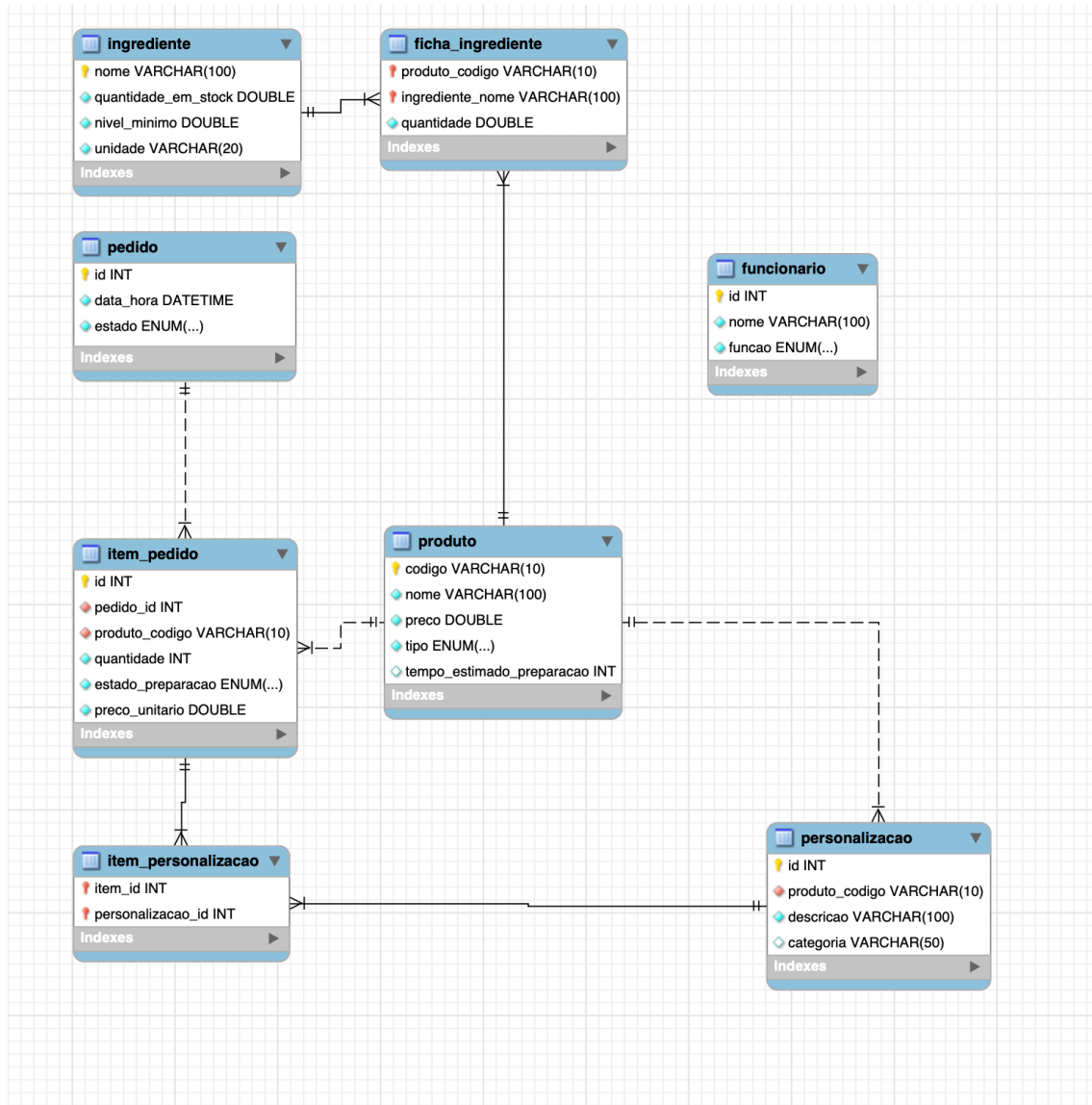
5.1.6. Camada de UI (Views e Controllers)



5.2. Diagrama de Packages



5.3. Modelo l3gico



6. Manual de Utilização

6.1. Requisitos e Instalação

Para executar a aplicação são necessários:

- **Java 17** ou superior (JDK);
- **Apache Maven**;
- **MySQL** (servidor local, porta 3306).

6.2. Preparar a base de dados

O ficheiro `src/main/resources/schema.sql` cria a base de dados `dss_ee`, as tabelas necessárias e os dados iniciais (utilizadores, catálogo de produtos e stock de ingredientes). Deve ser executado uma única vez:

```
mysql -u root -p < src/main/resources/schema.sql
```

As credenciais de acesso à base de dados usadas pela aplicação estão definidas em `src/main/java/com/dss/model/data/DatabaseConfig.java`.

6.3. Menus

6.3.1. Menu de Autenticação

```
=====
Sistema de Gestão de Pedidos – DSS EE
=====
Utilizadores:
[1] Admin      GESTOR
[2] Ana        BALCAO
[3] Bruno      BALCAO
[4] Carla      PREPARACAO
[5] David      PREPARACAO
=====
ID (0 para sair): █
```

6.3.2. Menu de Gestor

```
--- Gestor ---
1. Consultar Volume de Pedidos
2. Consultar Produtos mais Vendidos
3. Consultar Faturação Total
4. Consultar Stock
5. Alterar Quantidade de Ingrediente
0. Voltar
Opção: 
```

6.3.3. Menu de Balcão

```
--- Funcionário de Balcão ---
1. Registrar Pedido
2. Consultar Estado do Pedido
3. Consultar Lista de Preparação
4. Entregar Pedido
0. Voltar
Opção: 
```

6.3.4. Menu de Preparação

```
--- Funcionário de Preparação ---
1. Consultar Lista de Preparação
2. Terminar Preparação do Pedido
0. Voltar
Opção: 
```

6.4. Compilação e Execução

```
# Compilar:
mvn compile
```

```
# Executar:
mvn exec:java
```

7. Conclusões e Trabalho Futuro

O trabalho permitiu aplicar de forma integrada os conceitos abordados na unidade curricular de Desenho de Sistemas de Software, nomeadamente a modelação de domínio, a definição de casos de uso, a arquitectura em camadas e a implementação de padrões de desenho orientados a objectos.

O sistema desenvolvido satisfaz os requisitos funcionais definidos no enunciado: o funcionário de balcão pode registar pedidos com produtos e personalizações, consultar o estado de um pedido e efectuar a sua entrega; o funcionário de preparação acompanha a lista de itens pendentes e marca cada item individualmente como concluído; o gestor tem acesso a indicadores de actividade — volume de pedidos, produtos mais vendidos e faturação total — bem como ao estado do stock de ingredientes, podendo actualizar as quantidades em stock.

Do ponto de vista arquitectural, a adopção do padrão MVC assegurou uma separação clara entre a interface com o utilizador, a lógica de negócio e o acesso a dados. A introdução de uma fachada de negócio centralizada — *ILogicaPadaria* / *GestorPadaria* — simplificou a relação entre os controladores e os subsistemas do modelo, eliminando dependências directas dos controladores sobre as interfaces individuais dos subsistemas. Os subsistemas mantêm-se independentes entre si, delegando o acesso à base de dados nos respectivos DAOs, que operam exclusivamente sobre as tabelas que lhes competem.

Entre as decisões de desenho mais relevantes destacam-se: a hierarquia de Produto para distinguir produtos prontos de produtos com preparação; a representação do estado do pedido e do estado de preparação dos itens através de enumerações, reflectindo directamente as transições do ciclo de vida do pedido; e o registo do preço unitário no *ItemPedido* no momento da venda, preservando o valor histórico independentemente de alterações futuras ao catálogo.

Anexos

Anexo 1: Enunciado do Trabalho

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática
Departamento de Informática
Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho Individual

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa
(disponibilizado em 15/06/2026)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	1
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
4	Apresentação e discussão do trabalho	3
5	Avaliação	4

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático **individual** da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas de Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Por ser um trabalho a realizar por um único aluno, o âmbito do sistema foi deliberadamente reduzido, mantendo-se contudo as mesmas exigências quanto ao processo de modelação e à qualidade dos artefactos produzidos. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma pequena cafetaria/padaria de bairro pretende ter um sistema simples que permita automatizar a gestão dos pedidos no balcão, desde o momento em que o cliente escolhe o que pretende consumir até à entrega do pedido já pronto. Pretende-se também obter alguma informação de funcionamento para o gestor do estabelecimento, no que concerne ao volume de pedidos, aos produtos mais vendidos e ao stock dos ingredientes base.

O funcionamento do estabelecimento é o seguinte: o cliente dirige-se ao balcão e um funcionário regista o pedido num terminal. O pedido pode ser composto por produtos já prontos (por exemplo, um pão, um bolo ou uma garrafa de água) e por produtos que necessitam de preparação (por exemplo, uma torrada, uma sandes ou um café). Após o registo, o pedido é enviado para a zona de preparação, onde um funcionário vê numa lista o que tem de preparar e a ordem pela qual os pedidos foram registados.

Quando todos os componentes de um pedido estão prontos, o pedido é marcado como concluído e entregue ao cliente. Pretende-se que o sistema permita acompanhar, a qualquer momento, o estado de cada pedido (em registo, em preparação, pronto, entregue).

2.1 O pedido

Quando o funcionário regista o pedido no terminal, escolhe de uma lista de produtos previamente existente no catálogo do estabelecimento. Alguns produtos admitem pequenas personalizações simples, escolhidas a partir de um conjunto fechado de opções (por exemplo, um café pode ser *normal*, *cheio* ou *curto*; uma torrada pode ser de pão branco ou integral; uma sandes pode levar ou não manteiga). Cada

produto tem um preço associado e o sistema deve calcular automaticamente o total do pedido.

Cada produto que necessita de preparação tem associado um tempo estimado de preparação, que o sistema utiliza para apresentar à zona de preparação uma estimativa simples do trabalho pendente. Não é objectivo deste trabalho modelar estágios de confecção paralelos nem a coordenação entre vários postos: basta que a zona de preparação veja a lista ordenada de produtos a preparar.

2.2 Informação para a gestão

O gestor do estabelecimento pretende ter alguns indicadores simples sobre o funcionamento, nomeadamente o número de pedidos realizados num determinado período, a lista dos produtos mais vendidos e o valor total vendido. Pretende-se ainda que o sistema controle o stock de um pequeno conjunto de ingredientes base, descontando-o à medida que os produtos são vendidos e sinalizando quando um ingrediente atinge um nível mínimo definido. O sistema deverá disponibilizar um conjunto reduzido de funcionalidades que permita ao gestor obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Por se tratar de um trabalho individual, espera-se uma solução mais contida, mas correctamente estruturada.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações dos casos de uso principais) com as funcionalidades propostas para o sistema
- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema (pelo menos os casos de uso mais relevantes).

- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema.
- A implementação do sistema.
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura:**

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do aluno (com foto)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).
- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagrama de Classes e, pelo menos, dois Diagramas de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagrama de Classes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considere relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverá preparar uma apresentação com a duração máxima de 10 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até à implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 20 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será no dia 15 de julho de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalho serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

Por se tratar de um trabalho individual, a nota reflecte directamente o trabalho realizado pelo aluno. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar a nota em função da sua avaliação durante a discussão do trabalho.